UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Ingeniería de Sistemas Computacionales

Laboratorio del Tema 02

Automatización y control transaccional en DataSalud

Curso

Base de Datos Avanzadas y Big Data

Docente

Ing. Andrés E. Araujo Acuña

Estudiante

SANTISTEBAN LLAGUENTO ROBINSON JAIR

Fecha

26 de octubre de 2026

Ejercicios 01 al 05

Registros de ejecución, análisis y conclusiones

1 Contexto y objetivos

El laboratorio del Tema 02 continúa el caso académico DataSalud Perú del Tema 01. Sobre la base BDDataSaludTema01 se implementaron auditoría, validaciones de integridad, alertas y eliminación lógica; además, se probaron cargas transaccionales, un cursor con puntos de guardado y la consolidación diaria de atenciones. Los nombres, códigos y registros utilizados son sintéticos. [1]

Objetivo general

Aplicar programación T-SQL para automatizar reglas y controlar transacciones, conservando la consistencia y la trazabilidad de los registros.

Objetivos específicos

• Registrar operaciones DML de una y varias filas, con valores anteriores y nuevos.

• Distinguir reglas que bloquean, generan alertas o sustituyen una operación.

• Controlar cargas con COMMIT, ROLLBACK, SAVE TRANSACTION y TRY...CATCH.

• Comparar el procesamiento por cursor con los registros admitidos por conjuntos.

• Consolidar las atenciones en un cierre diario único y conservar los datos originales.

Entorno y secuencia de trabajo

Se utilizó SQL Server Management Studio y la base preexistente BDDataSaludTema01. Antes de iniciar se comprobaron ocho objetos del Tema 01. Por ello, no fue necesario ejecutar nuevamente el script puente, que elimina y reconstruye la base. Los ejercicios se desarrollaron del 01 al 05 y las capturas documentan las pruebas del 26 de octubre de 2026. La sección 12 incorpora una captura complementaria aportada el 27 de octubre.

Archivo	Contenido
Tema2_Ejercicio01.sql	Auditoría DML y pruebas de una y varias filas.
Tema2_Ejercicio02.sql	Integridad, alertas, eliminación lógica y comparación.
Tema2_Ejercicio03.sql	Carga cancelada, fallida y confirmada.
Tema2_Ejercicio04.sql	Cursor, rechazos y consulta por conjuntos.
Tema2_Ejercicio05.sql	Cierre diario y casos de error.

El paquete organiza estos archivos en tema02/. El README explica los requisitos, el orden de ejecución y la limpieza previa necesaria para repetir la prueba del cursor. Las explicaciones se presentan fuera del código SQL.

Alcance

Esta entrega comprende los cinco ejercicios del laboratorio. La medición opcional de tiempos y el reto adicional del orquestador con trigger DDL no forman parte de las ejecuciones documentadas. La aplicación al dataset del MINSA corresponde a la práctica de campo.

2 Trigger de auditoría con inserted y deleted

Se creó dbo.AuditoriaAtencion para registrar la operación, la fecha, el usuario, la terminal, la aplicación y los valores anteriores y nuevos. El trigger definitivo une inserted y deleted por AtencionId mediante FULL OUTER JOIN y compara las columnas para omitir actualizaciones sin cambios. [1]

Prueba	Resultado documentado
Trigger incorrecto	2 atenciones insertadas y 1 registro auditado.
Una atención	INSERT de 20 minutos, UPDATE a 35 y DELETE.
UPDATE sin cambios	No se generó una fila adicional.
Varias filas	2 INSERT y 2 DELETE auditados.

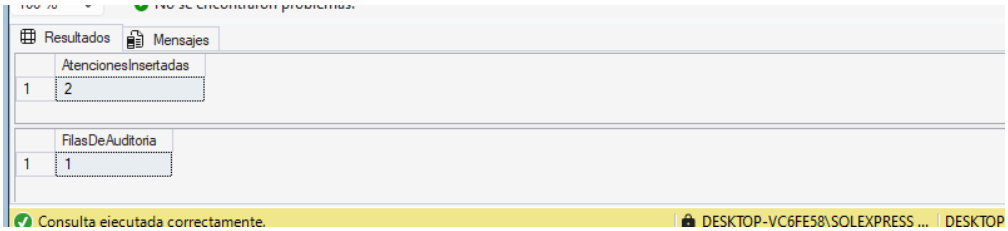


Figura 1. Demostración del error de guardar inserted en variables. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

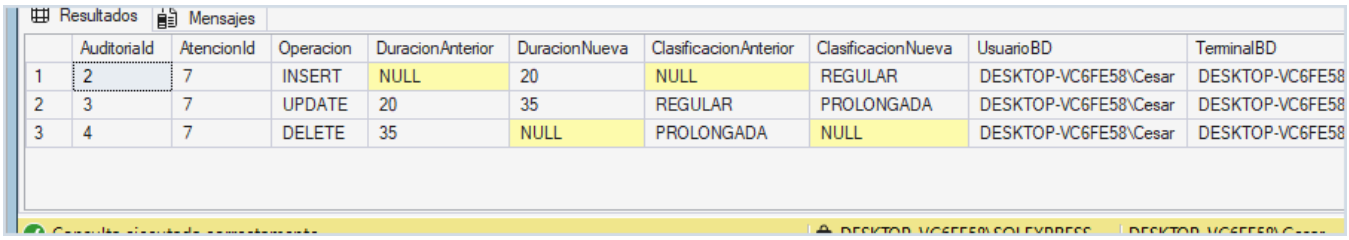


Figura 2. Operaciones INSERT, UPDATE y DELETE con sus valores anteriores y nuevos. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

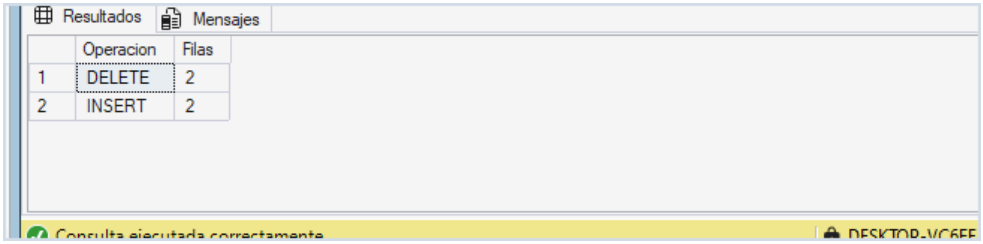


Figura 3. Dos filas auditadas por cada operación multirregistro. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

Interpretación del resultado inicial

Una variable escalar conserva un solo valor. Por diseño, el trigger inicial podía insertar únicamente una auditoría aunque inserted contuviera dos filas. El resultado observado confirma esa limitación. Esta explicación fundamenta el resultado sin atribuir una predicción previa que no quedó documentada.

La figura 2 permite leer las operaciones y los cambios de duración. La figura 19, en la sección 12, muestra completos el usuario, la terminal y la aplicación de un registro auditado mediante la consulta complementaria.

3 Integridad, alertas y eliminación lógica

Los tres triggers del ejercicio cumplen funciones distintas: impedir una atención en un establecimiento inactivo, conservar un valor atípico con una alerta y sustituir el borrado de pacientes por su desactivación. [1]

Condición	Resultado documentado
Establecimiento inactivo	Error 51001 y 0 atenciones en EST-003.
Duración de 200 minutos	Atención admitida y alerta PENDIENTE.
DELETE de PAC-002	Estado I; después se restauró a A.

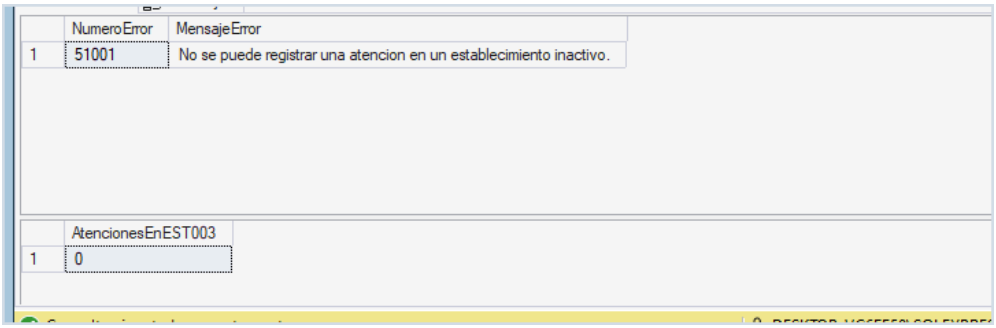


Figura 4. Bloqueo de la atención en EST-003. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

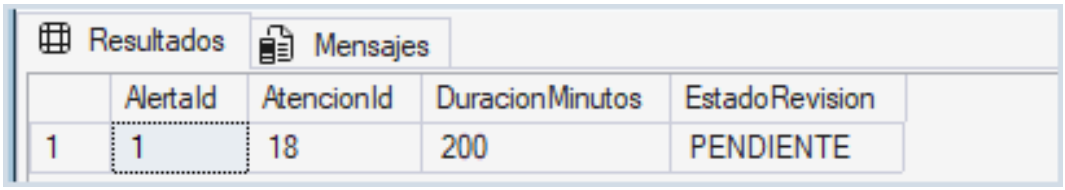


Figura 5. Alerta para la duración superior a 180 minutos. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

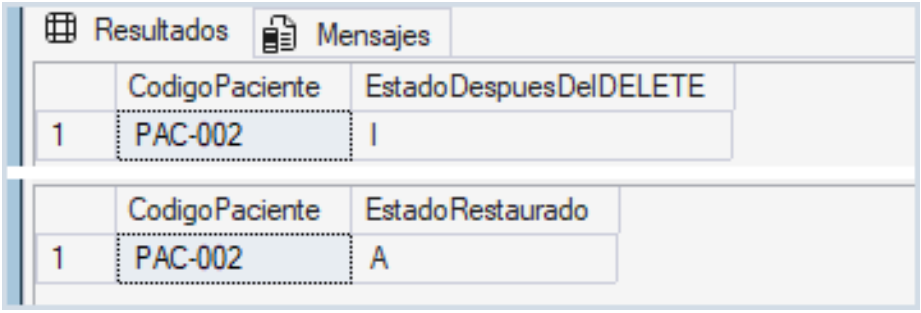


Figura 6. Inactivación de PAC-002 y restauración posterior. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

La regla de alerta utiliza > 180, por lo que 180 minutos no activa ese aviso. Una atención de 200 minutos se conserva para revisión; una alerta no equivale por sí sola a un dato falso. El trigger INSTEAD OF DELETE conserva la fila del paciente y cambia su estado. PAC-002 queda activo para los siguientes ejercicios.

4 Trigger frente a procedimiento almacenado

Se intentó registrar la misma atención en el establecimiento inactivo por dos caminos. El procedimiento produjo 50036 antes de insertar; el INSERT directo produjo 51001 por acción del trigger.

Criterio	Trigger	Procedimiento
Ejecución	Automática ante el DML previsto.	Mediante una llamada explícita.
Cobertura	Protege el INSERT directo ordinario.	Puede omitirse al escribir directamente.
Contexto	Filas de inserted y deleted.	Parámetros, salidas y flujo del proceso.
Error observado	51001	50036
Mantenimiento	Objeto asociado a la tabla.	Cuerpo del procedimiento.

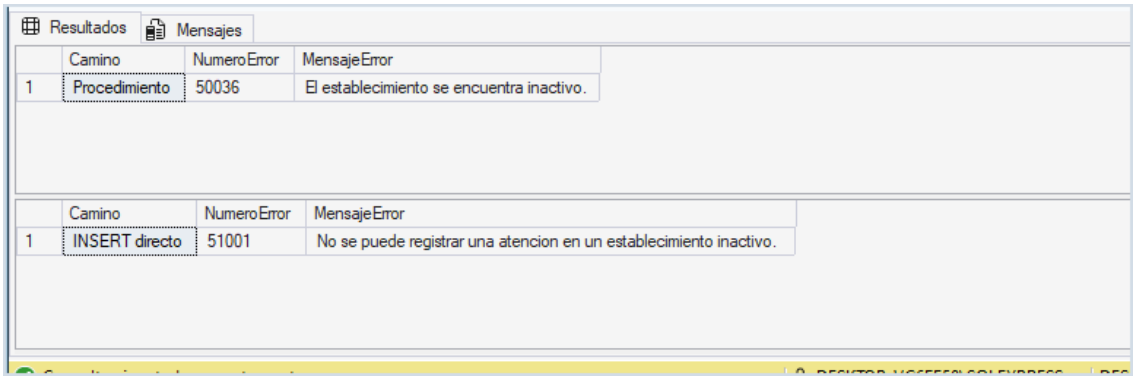


Figura 7. Comparación de los errores 50036 y 51001. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

4.1 Prueba inicial de transacciones

Se modificó temporalmente el nombre del establecimiento 1 dentro de una transacción. El conteo fue 0 antes, 1 durante y 0 después. ROLLBACK restauró Centro de Salud Norte, eliminando el sufijo temporal “(prueba)”.

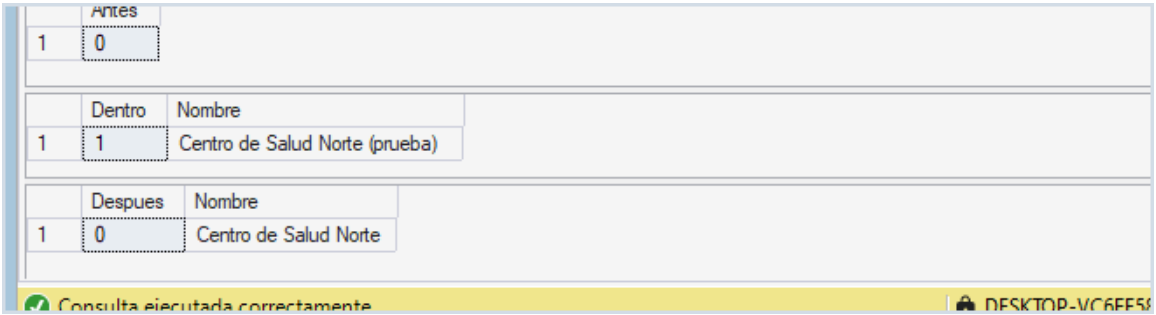


Figura 8. Cambio temporal y recuperación del nombre original. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

El procedimiento facilita validar y organizar el proceso; el trigger mantiene la regla ante el acceso directo a la tabla. La decisión depende del alcance de la regla y del contexto que requiere.

5 Aislamiento entre dos sesiones

En dos pestañas de SSMS se probó el acceso concurrente al establecimiento 2. Una sesión modificó temporalmente la provincia sin confirmar. La consulta de la otra sesión agotó su tiempo de espera y produjo el error 1222. Después de revertir el cambio, una nueva consulta mostró Trujillo.

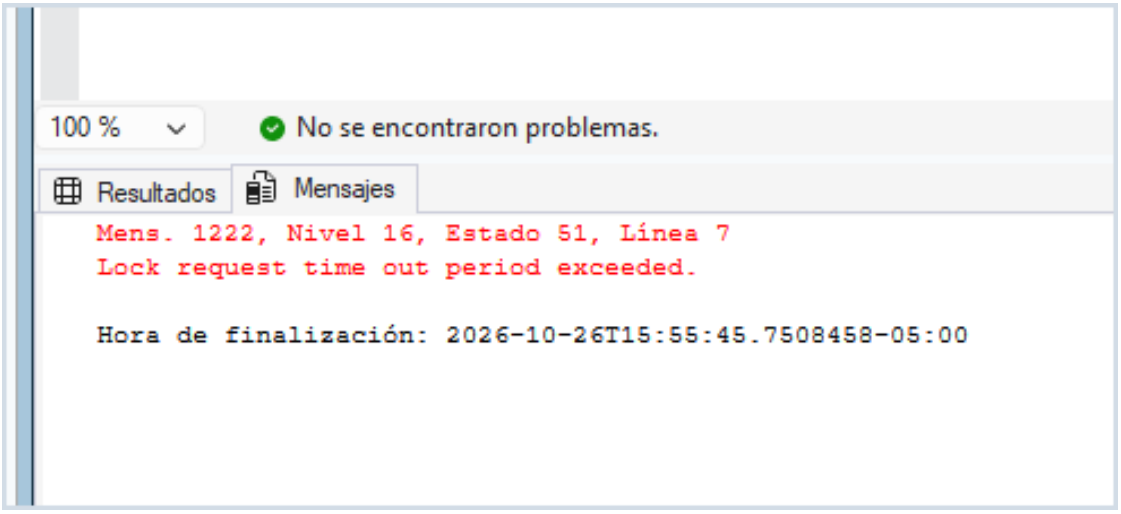


Figura 9. Agotamiento del tiempo de espera durante el bloqueo. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

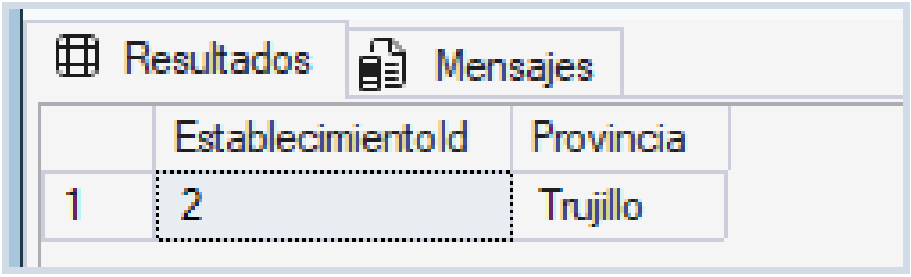


Figura 10. Lectura de la provincia original después de la reversión. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

Interpretación

La evidencia muestra que una transacción abierta puede retener bloqueos y afectar a otra conexión. El error 1222 corresponde a la espera por bloqueo; no es una medición de velocidad del procesamiento. Conviene validar antes de abrir la transacción y confirmar o revertir lo antes posible.

En READ COMMITTED basado en bloqueos, la lectura espera para no consumir el cambio sin confirmar. Con READ_COMMITTED_SNAPSHOT, la lectura puede obtener una versión confirmada sin esperar de la misma forma. La guía solicita distinguir ambos comportamientos; en esta ejecución se observó el bloqueo. [1]

La variante con NOLOCK no se ejecutó. Para reproducir el ensayo, el README distingue las instrucciones de la ventana A y de la ventana B y permite fijar un tiempo de espera finito en B.

6 Carga transaccional y registro de intentos

dbo.usp_CargarLoteTransaccional valida el lote antes de abrir la transacción. Registra el control, crea el punto AntesCargaAtenciones y carga los registros aptos mediante la función tabular del Tema 01. El filtro NOT EXISTS evita volver a insertar una atención equivalente. [1]

Prueba	Control final	Filas cargadas	Transacciones abiertas
Cancelación	CANCELADO	0	0
Error simulado 52004	ERROR	0	0
Confirmación	CONFIRMADO	2	0

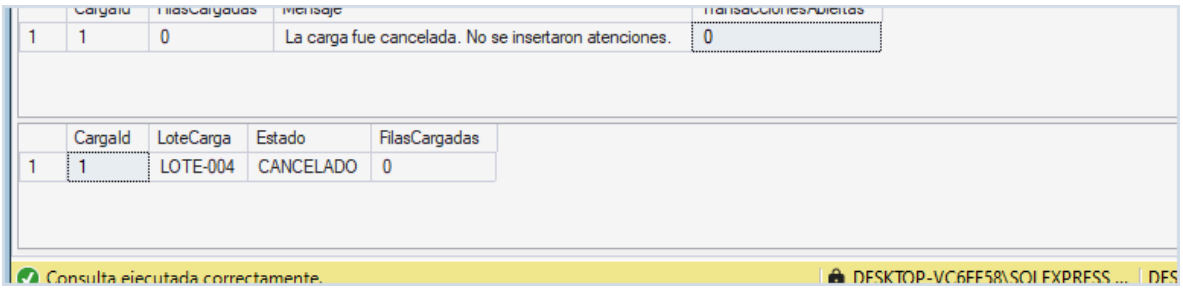


Figura 11. Cancelación con cero filas y ninguna transacción pendiente. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

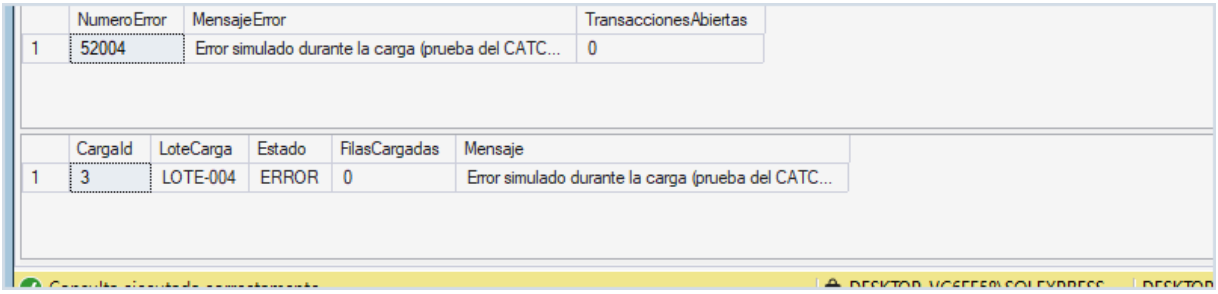


Figura 12. Error simulado 52004 y registro de control ERROR. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

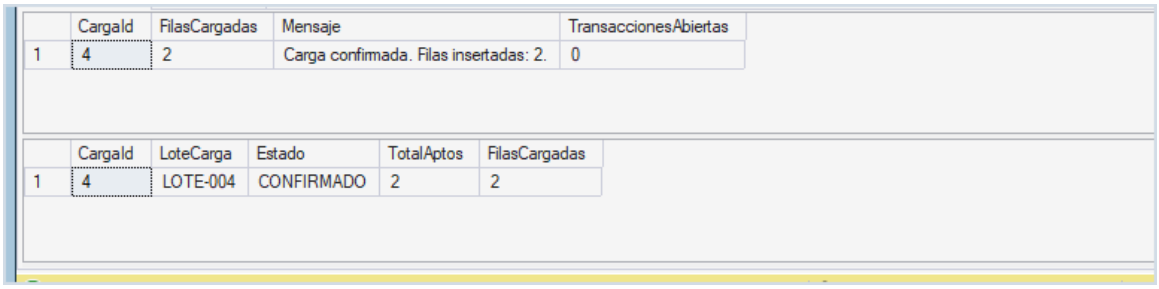


Figura 13. Confirmación de dos atenciones de LOTE-004. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

Al cancelar se vuelve al punto de guardado, se marca CANCELADO y se confirma el control. El punto de guardado no cierra la transacción. Ante el error se revierte toda la transacción y luego se registra el intento fallido. [2][3]

6.1 Por qué el registro ERROR va después del ROLLBACK

Si el registro ERROR se insertara dentro de la misma transacción antes del ROLLBACK total, también se desharía y se perdería la evidencia del intento. Por eso el CATCH primero revierte y, después, inserta el control ERROR fuera de la transacción fallida. La prueba muestra el error 52004 y conserva un control ERROR con su mensaje. [2][3]

El estado CANCELADO se conserva por otra razón: el registro de control se crea antes del SAVEPOINT. Al volver a AntesCargaAtenciones se deshacen las atenciones posteriores, se actualiza el control y se ejecuta COMMIT. La transacción finaliza con cero filas cargadas y @@TRANCOUNT = 0.

Resultados | Mensajes

	CargaId	LoteCarga	Estado	TotalAptos	FilasCargadas	Mensaje
1	1	LOTE-004	CANCELADO	2	0	Carga cancelada por el usuario.
2	3	LOTE-004	ERROR	0	0	Error simulado durante la carga (prueba del CATC...
3	4	LOTE-004	CONFIRMADO	2	2	Filas insertadas: 2

	AtencionId	CodigoPaciente	TipoAtencion	DuracionMinutos	FechaAtencion
1	24	PAC-001	CONTROL	13	2026-09-05 00:00:00.0000000
2	25	PAC-002	VACUNACION	27	2026-09-05 00:00:00.0000000

	AuditoriaId	AtencionId	Operacion	DuracionNueva
1	28	24	INSERT	13
2	27	25	INSERT	27
3	21	18	DELETE	NULL
4	20	18	INSERT	200
5	16	13	DELETE	NULL

	TransaccionesAbiertas
1	0

Figura 14. Historial de LOTE-004, atenciones confirmadas y últimas filas de auditoría. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

Lectura de la evidencia

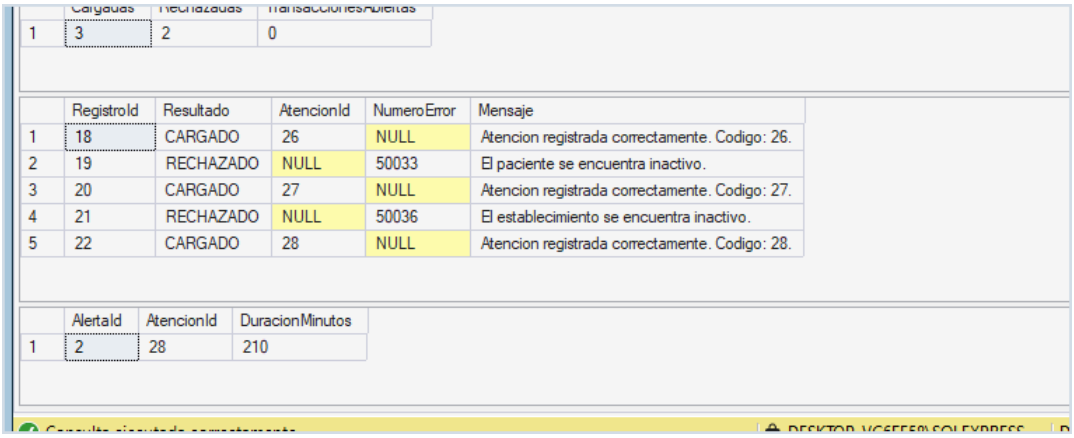
El control contiene los tres estados probados. Las dos atenciones confirmadas corresponden a CONTROL de 13 minutos y VACUNACION de 27 minutos, ambas con fecha 2026-09-05. En la auditoría aparecen sus inserciones; los registros producidos por las inserciones revertidas tampoco permanecen.

Los identificadores no necesitan ser consecutivos: los intentos revertidos pueden consumir valores IDENTITY. La revisión se centra en los estados, las filas persistidas y las transacciones abiertas, no en la continuidad numérica de los identificadores. [1]

7 Cursor con SAVEPOINT por fila

dbo.usp_CargarLoteFilaPorFila recorre LOTE-006 con un cursor LOCAL FAST_FORWARD. Cada iteración crea AntesFila, llama al procedimiento del Tema 01 y registra CARGADO o RECHAZADO. El CATCH interno vuelve al punto solo si XACT_STATE() = 1; en otro estado relanza el error para que se trate fuera. [3][4]

RegistroId	Condición	Resultado
18	PAC-001 / EST-001 / 25 minutos	CARGADO
19	PAC-003 inactivo	RECHAZADO, 50033
20	PAC-002 / EST-002 / 12 minutos	CARGADO
21	EST-003 inactivo	RECHAZADO, 50036
22	PAC-002 / EST-001 / 210 minutos	CARGADO y alerta



	Cargadas	Rechazadas	TransaccionesAbiertas
1	3	2	0

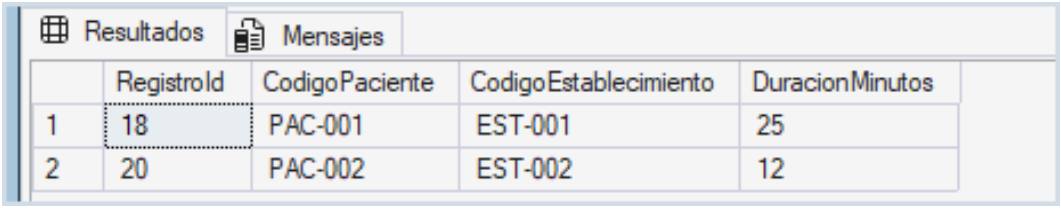
	RegistroId	Resultado	AtencionId	NumeroError	Mensaje
1	18	CARGADO	26	NULL	Atencion registrada correctamente. Codigo: 26.
2	19	RECHAZADO	NULL	50033	El paciente se encuentra inactivo.
3	20	CARGADO	27	NULL	Atencion registrada correctamente. Codigo: 27.
4	21	RECHAZADO	NULL	50036	El establecimiento se encuentra inactivo.
5	22	CARGADO	28	NULL	Atencion registrada correctamente. Codigo: 28.

	AlertaId	AtencionId	DuracionMinutos
1	2	28	210

Figura 15. Tres cargadas, dos rechazadas, alerta y transacción cerrada. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

7.1 Contraste por conjuntos

dbo.ufn_RegistrosAptosCarga devolvió las filas 18 y 20. Excluyó la de 210 minutos porque exige duraciones entre 1 y 180; el procedimiento de registro sí la admite y el trigger genera la alerta. La diferencia proviene de las reglas de aceptación, no demuestra una diferencia de rendimiento.



Resultados | Mensajes

	RegistroId	CodigoPaciente	CodigoEstablecimiento	DuracionMinutos
1	18	PAC-001	EST-001	25
2	20	PAC-002	EST-002	12

Figura 16. Dos registros aptos según la función tabular. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

Supuesto sobre la fecha y la repetición

usp_RegistrarAtencion no recibe FechaAtencion: la carga con cursor toma la fecha de ejecución mediante el DEFAULT de la tabla, no el 2026-09-10 del lote. Para el desafío se debe decidir y documentar la conservación de la fecha original. Antes de repetir esta prueba se eliminan las atenciones enlazadas a LOTE-006 y sus resultados, según el README.

8 Cierre diario en una transacción protegida

dbo.usp_CerrarDiaAtenciones valida fecha nula, fecha futura, cierre previo y ausencia de atenciones antes de abrir la transacción. Agrupa por establecimiento y tipo; convierte la duración a decimal antes de AVG. El filtro usa desde @Fecha hasta antes del día siguiente.

Establecimiento	Tipo	Atenciones	Minutos	Promedio
1	CONTROL	1	13	13.00
2	VACUNACION	1	27	27.00

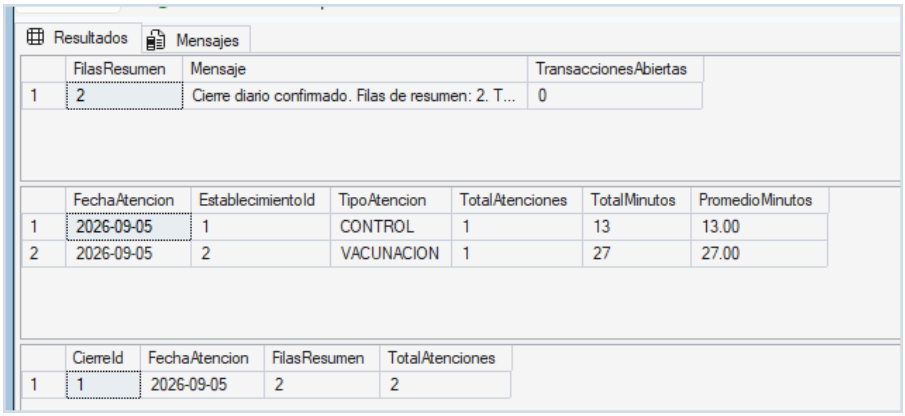


Figura 17. Cierre de 2026-09-05 con dos filas de resumen. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

La repetición produjo 54003 y la fecha sin atenciones produjo 54004. CierreDiario conservó un solo cierre y la sesión terminó con @@TRANCOUNT = 0. El procedimiento no elimina ni modifica las atenciones originales.

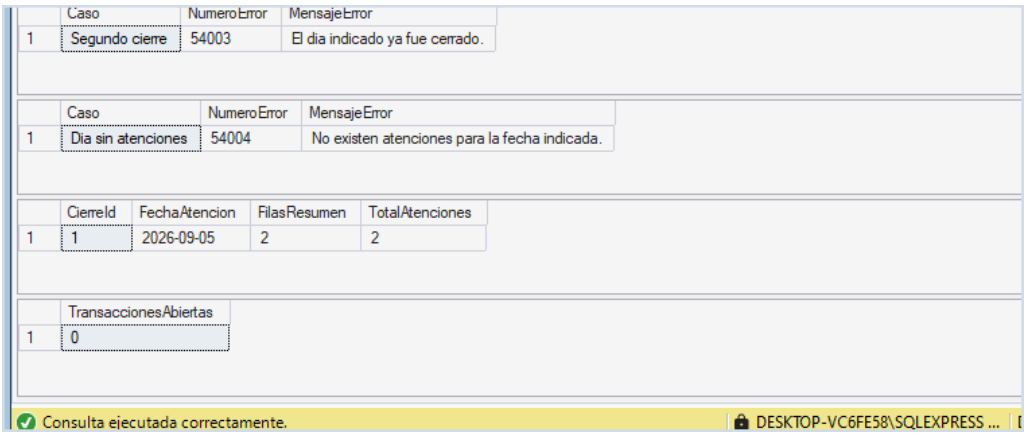


Figura 18. Errores previstos, un único cierre y ninguna transacción abierta. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

Por qué validar 54003 si ya existe UNIQUE

La validación anticipada comunica claramente que el día ya fue cerrado y evita iniciar trabajo innecesario. UNIQUE mantiene la protección de integridad incluso ante accesos directos o dos sesiones que superen la validación al mismo tiempo. La validación mejora el flujo y el mensaje; no sustituye a la restricción.

9 Actividad de cierre

1 Cuándo conviene usar un trigger y cuándo un procedimiento

El trigger conviene cuando una regla debe activarse automáticamente al modificar una tabla, incluso ante SQL directo. El procedimiento conviene para recibir parámetros, validar y coordinar una operación. En el ejercicio 02 se obtuvieron 50036 por procedimiento y 51001 por trigger ante el mismo establecimiento inactivo.

2 Por qué una operación crítica debe usar una transacción

Porque sus escrituras relacionadas deben confirmarse juntas o revertirse ante un fallo. En el ejercicio 03 los intentos CANCELADO y ERROR conservaron cero atenciones cargadas y el intento CONFIRMADO conservó dos. La transacción evitó una carga parcial y el control permitió identificar cada resultado.

3 Qué riesgo existe si el proceso falla antes del COMMIT

Un manejo incorrecto puede dejar una transacción abierta con bloqueos que obstaculicen otras sesiones. En el ensayo concurrente se obtuvo el error 1222 mientras el cambio seguía pendiente. Después del ROLLBACK, la lectura volvió a mostrar la provincia original.

4 Por qué es importante la auditoría con datos sensibles

Permite conocer la operación, el momento, el usuario y el contexto del cambio. El ejercicio 01 conserva valores anteriores y nuevos y omite actualizaciones sin cambios. Los permisos de los logs deben proteger la confidencialidad y limitar la información sensible a lo necesario.

5 Por qué evitar cursores cuando una consulta por conjuntos basta

El trabajo fila por fila puede aumentar iteraciones y sobrecarga en lotes grandes. Las operaciones por conjuntos permiten procesar múltiples filas en una sentencia. El cursor resulta útil cuando cada fila necesita una respuesta independiente y un registro del rechazo. La práctica no incluyó mediciones comparables de tiempo.

10 Análisis de resultados

1 Cursor frente a operaciones por conjuntos

En LOTE-006 el cursor cargó tres filas y rechazó dos, con errores 50033 y 50036. La función tabular admitió dos porque descartó los 210 minutos. La diferencia corresponde a reglas distintas. En lotes grandes con reglas equivalentes, el procesamiento por conjuntos puede reducir el trabajo iterativo; el cursor permite resolver cada rechazo de forma individual. Antes de medir tiempos se debe unificar el criterio de duración.

2 Aislamiento en operaciones concurrentes

La transacción abierta provocó que otra sesión agotara su espera con el error 1222. Tras el ROLLBACK, la consulta mostró Trujillo. Este resultado relaciona la duración de los bloqueos con la disponibilidad para otras sesiones. El aislamiento define qué cambios pueden leerse y cuándo, mientras que una transacción corta reduce la retención de recursos. No se probó NOLOCK ni una carga de alta concurrencia.

3 Implicaciones éticas de una auditoría difícil de desactivar

Registrar usuario y cambios favorece la rendición de cuentas, pero no prueba inmutabilidad absoluta. Un administrador con privilegios suficientes puede intervenir los mecanismos de auditoría. Se requiere separar funciones, limitar privilegios y registrar los cambios administrativos en un entorno protegido. También deben resguardarse los datos sensibles de los logs. La veracidad y la reserva profesional orientan estas decisiones. [5]

4 Responsabilidad ante indicios de manipulación de un directivo

Corresponde preservar la evidencia, contrastar los hechos y comunicar el hallazgo por canales competentes, sin exponer datos innecesarios ni afirmar culpabilidad sin investigación. La auditoría del ejercicio 01 aporta trazabilidad para esa revisión. El CIP exige veracidad, respeto de la ética incluso ante órdenes superiores y advertir hechos que afecten a la sociedad. La reserva de la información sigue siendo exigible. [5]

11 Conclusiones

1. El trigger correcto registró tres operaciones sobre una atención y dos INSERT y dos DELETE en las pruebas multirregistro. El trigger inicial solo había auditado una de dos inserciones. El resultado muestra la necesidad de tratar inserted y deleted como conjuntos. En el dataset del MINSA, esta trazabilidad debe aplicarse a las tablas pertinentes y limitar los datos sensibles del log.

2. La carga transaccional produjo CANCELADO, ERROR y CONFIRMADO, con cero, cero y dos filas cargadas. Las pruebas terminaron sin transacciones pendientes. La evidencia respalda combinar validaciones previas, puntos de guardado y manejo de errores con controles persistentes para explicar cada intento de ingesta.

3. El cursor cargó tres filas y rechazó dos; la función por conjuntos admitió dos por una regla de duración diferente. El cierre diario consolidó dos atenciones y rechazó repetir la fecha. Para el desafío se necesitan reglas de calidad consistentes y cierres atómicos antes de construir agregados históricos.

Aplicación al desafío DataSalud

Resultado del laboratorio	Aplicación prevista
Auditoría multirregistro	Registrar operación, fecha, usuario y valores anteriores y nuevos.
Integridad y alertas	Distinguir infracciones que se bloquean de valores atípicos revisables.
Ingesta transaccional	Evitar confirmaciones parciales y conservar la evidencia de cada intento.
Rechazos por fila	Documentar las causas según una política de calidad común.
Cierre diario	Definir el nivel histórico por día, establecimiento y tipo.

Las pruebas corresponden al laboratorio con datos sintéticos. La implementación sobre el dataset del MINSA constituye una etapa distinta. La medición de tiempos y el reto de orquestador y trigger DDL son ampliaciones opcionales de la guía.

12 Verificación complementaria de la auditoría

Se ejecutó Tema2_VerificacionAuditoria.sql para consultar el registro con el mayor AuditoriaId y mostrar sus metadatos en filas separadas. La captura aportada el 27 de octubre de 2026 confirma que la consulta finalizó correctamente; solo lee datos.

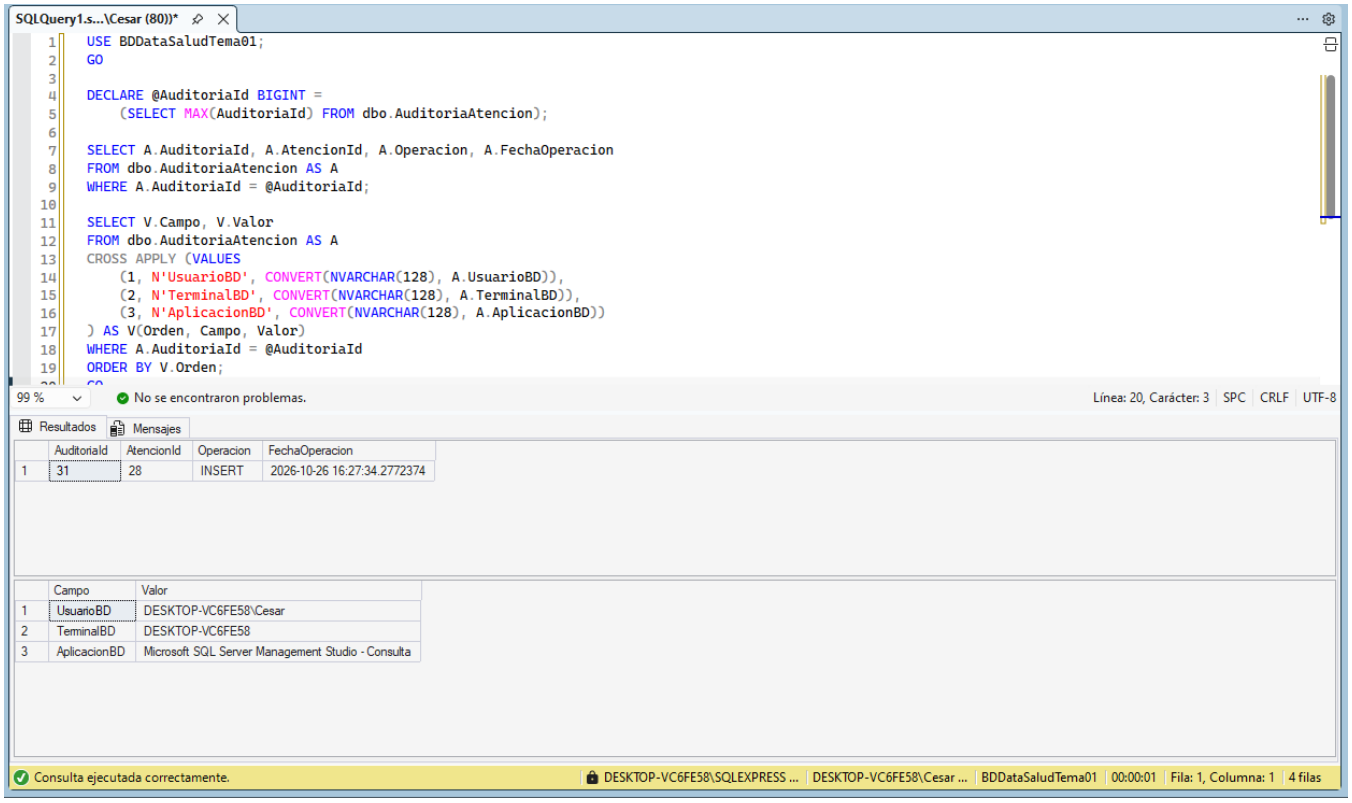


Figura 19. Consulta complementaria con la operación y los tres metadatos completos. Fuente: captura de ejecución en SSMS.

Campo	Valor observado en la figura 19
AuditoriaId / AtencionId	31 / 28
Operacion	INSERT
FechaOperacion	2026-10-26 16:27:34.2772374
UsuarioBD	DESKTOP-VC6FE58\Cesar
TerminalBD	DESKTOP-VC6FE58
AplicacionBD	Microsoft SQL Server Management Studio - Consulta

UsuarioBD, TerminalBD y AplicacionBD conservan los valores obtenidos mediante SUSER_SNAME(), HOST_NAME() y APP_NAME(). La comprobación corresponde al registro 31. FechaOperacion es la fecha del evento auditado, no la de esta consulta complementaria.

13 Referencias y organización de la entrega

[1] Araujo Acuña, A. E. (s. f.). Guía de actividades del Tema 02: Automatización y control transaccional en bases de datos. Universidad Privada del Norte. Archivo JP_BD_GUIA_ACTIVIDADES_S2-V2(1).docx.

[2] Microsoft. (s. f.). TRY...CATCH (Transact-SQL). Microsoft Learn.

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/try-catch-transact-sql

[3] Microsoft. (s. f.). SAVE TRANSACTION (Transact-SQL). Microsoft Learn.

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/save-transaction-transact-sql

[4] Microsoft. (s. f.). SET XACT_ABORT (Transact-SQL). Microsoft Learn.

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/set-xact-abort-transact-sql

[5] Colegio de Ingenieros del Perú. (2018). Código de Ética. Artículos 27, incisos a y b; 29, inciso a; y 45, inciso c.

https://www.cip.org.pe/publicaciones/reglamentosCNCD2018/codigo_de_etica_del_cip.pdf

Fuente de las evidencias

Las figuras 1 a 18 proceden de las capturas del informe original del estudiante, correspondiente a las pruebas del 26 de octubre de 2026. La figura 19 es la captura complementaria aportada el 27 de octubre y muestra una consulta de lectura ejecutada en SSMS sobre la auditoría existente. Se conservan los valores y el contenido de todas las capturas. La actualización no implica repetir los cinco ejercicios.

Archivos y reproducción

La carpeta tema02/ reúne los cinco ejercicios, este informe, un README con instrucciones y la consulta complementaria de auditoría. La carpeta tema01/ conserva los materiales de la primera sesión. Las instrucciones diferencian una primera ejecución de la repetición de pruebas sobre una base con resultados previos.

El repositorio de referencia es robinsonSanti02/CIIN1021P_LAB. El ZIP contiene los archivos preparados; el estado de una publicación o un commit remoto se verifica por separado. La guía considera el versionado una recomendación sin nota.

https://github.com/robinsonSanti02/CIIN1021P_LAB